Міністерство освіти і науки України

НТУУ «Київський політехнічний інститут»

Фізико-технічний інститут

Програмування

Комп’ютерний практикум №6

Класи

Варіант № 16

Виконала:

Студентка 2 курсу ФТІ
групи ФФ-41

Яковець Арина

Перевірив:

Мета: отримати навички роботи з класами. Навчитися використовувати інкапсуляцію, конструктори, деструктори, модифікатори доступу.

Завдання:

У відповідності з варіантом спроектувати і запрограмувати клас з Табл. 6.1. Створити декілька екземплярів вашого класу (5..10) і помістити їх у vector, заповнити всі необхідні дані. Придумати 3 задачі для роботи з вашими класами і продемонструвати роботу. Наприклад: послідовно пройти по всіх елементах вектора і надрукувати їх вміст, послідовно пройти по всіх елементах вектора і порахувати загальну площу (якщо клас прямокутників), знайти найважчу людину серед вашого списку, надрукувати всі книги одного автора, і т.д.

6	Клас кіл.

Код реалізації завдання:

```
#include <iostream>
#include <vector>
#include <cmath>
using namespace std;

class Circle {
private:
    double x, y, r;

public:
    //дефолтний конструктор
    Circle() {
        x=0;
        y=0;
        r=1;
        cout<<"Default constructor"<<endl;
    }

    //конструктор з параметрами
    Circle(double X, double Y, double R) {
        x=X;
        y=Y;
        setRadius(R);
        cout<<"Constructor with parameters"<<endl;
    }

    //копіювальний конструктор
    Circle(const Circle& other) {
        x=other.x;
        y=other.y;
        r=other.r;
        cout<<"Copy constructor"<<endl;
    }
```

```
34
35      //деструктор
36      ~Circle() {
37          cout<<"Destructor"<<endl;
38      }
39
40      void setX(double X) {x=X;}
41      void setY(double Y) {y=Y;}
42
43      void setRadius(double R) {
44          if (R>0)
45              r=R;
46          else
47              r=1;
48      }
49
50      double getX() const {return x;}
51      double getY() const {return y;}
52      double getRadius() const {return r;}
53
54      //площа
55      double area() const {
56          return M_PI*r*r;
57      }
58
59      //довжина
60      double length() const {
61          return 2*M_PI*r;
62      }
```

```
63
64      //вивід інформації
65      void print() const {
66          cout<<"Circle: center ("<<x<<", "<<y<< "), r = "<<r<< ", S = "<<area()<< ", L = "<<length()<<endl;
67      }
68  };
69
70  int main() {
71      int n;
72      cout<<"Number of circles (5..10) ";
73      cin>>n;
74
75      vector<Circle> circles;
76      circles.reserve(n);
77
78      cout<<"Enter "<<n<<" circles (x, y, r): "<<endl;
79      for (int i=0; i<n; i++) {
80          double x, y, r;
81          cin>>x>>y>>r;
82          Circle c(x, y, r);
83          circles.push_back(c);
84      }
85
86      // ------------------------------------Задача: вивід кіл та інформації ----------------------
87      cout<<"\nAll circles:\n";
88      for (int i=0; i<(int)circles.size(); i++) {
89      const Circle& c=circles[i];
90      c.print();
91      }
```

```
    //  ------------------------------------Задача: загальна площа всіх кіл ---------------------
    double totalArea=0.0;
    for (int i=0; i<(int)circles.size(); i++) {
    const Circle& c=circles[i];
        totalArea=+ c.area();
    }
    cout<<"\nTotal area of all circles = "<<totalArea<<endl;

    // ---------------------------------------------Задача: пошук кола з найбільшим радіусом -------
    int iMax=0;
    for (int i=1; i<(int)circles.size(); i++) {
    if (circles[i].getRadius() > circles[iMax].getRadius()) {
        iMax=i;
    }
    }
    cout<<"\nCircle with largest radius: \n";
    circles[iMax].print();


    return 0;
}
```

Результат програми:

```
Number of circles (5..10) 5
Enter 5 circles (x, y, r):
1 2 3
Constructor with parameters
Copy constructor
Destructor
2 3 4
Constructor with parameters
Copy constructor
Destructor
3 4 5
Constructor with parameters
Copy constructor
Destructor
4 5 6
Constructor with parameters
Copy constructor
Destructor
5 6 7
Constructor with parameters
Copy constructor
Destructor

All circles:
Circle: center (1, 2), r = 3, S = 28.2743, L = 18.8496
Circle: center (2, 3), r = 4, S = 50.2655, L = 25.1327
Circle: center (3, 4), r = 5, S = 78.5398, L = 31.4159
Circle: center (4, 5), r = 6, S = 113.097, L = 37.6991
Circle: center (5, 6), r = 7, S = 153.938, L = 43.9823

Total area of all circles = 153.938

Circle with largest radius:
Circle: center (5, 6), r = 7, S = 153.938, L = 43.9823
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
Destructor
```